

Propuesta Didáctica de Alfabetización Matemática Crítica mediante Análisis de Datos Públicos

Una propuesta de innovación didáctica para 4º ESO

Autor: **Andrés Segura Aragonés**

Dirección: **Adriana María Martínez Box**

Modalidad: **Innovación Educativa**

Índice

01

Contexto y Motivación

02

Objetivos de la Propuesta

03

Marco Teórico

04

Implementación de la Secuencia Didáctica

05

Evaluación en la Secuencia

06

Evaluación de la Propuesta

07

Conclusiones

Contexto y Motivación

El problema

- Pérdida de interés del alumnado en matemáticas
- Desconexión entre matemáticas escolares y realidad social
- Tradición en el cálculo procedimental
- Necesidad de ciudadanía crítica

La oportunidad

- Datos públicos accesibles
- Fenómenos sociales cuantificados
- ¡El alumnado consume información cuantitativa! (medios/redes)

Un punto de partida para la alfabetización matemática crítica:

Los datos públicos permiten conectar las **matemáticas** escolares con fenómenos sociales reales y cercanos.

Objetivos de la Propuesta

Lectura crítica

Indagación auténtica

Comunicación matemática

Competencia digital

Atención a la diversidad

Marco Teórico: Alfabetización Matemática Crítica

Alfabetización funcional

- Cumplir funciones específicas
- Aceptar contexto sin cuestionarlo
- Enfoque instrumental

Alfabetización crítica

- Leer situaciones cuantificadas
- Reconocer estructuras de poder
- Comprender como constructos modificables

Integración en la propuesta

- *Paisajes de Investigación*
- *Matemáticas en Acción*
- *Diálogo y Crítica*

Marco Teórico: Realistic Mathematics Education

MATEMATIZACIÓN
HORIZONTAL



MATEMATIZACIÓN
VERTICAL

Transformar contextos significativos en
objetos matemáticos tratables

Operar dentro del sistema
matemático formal



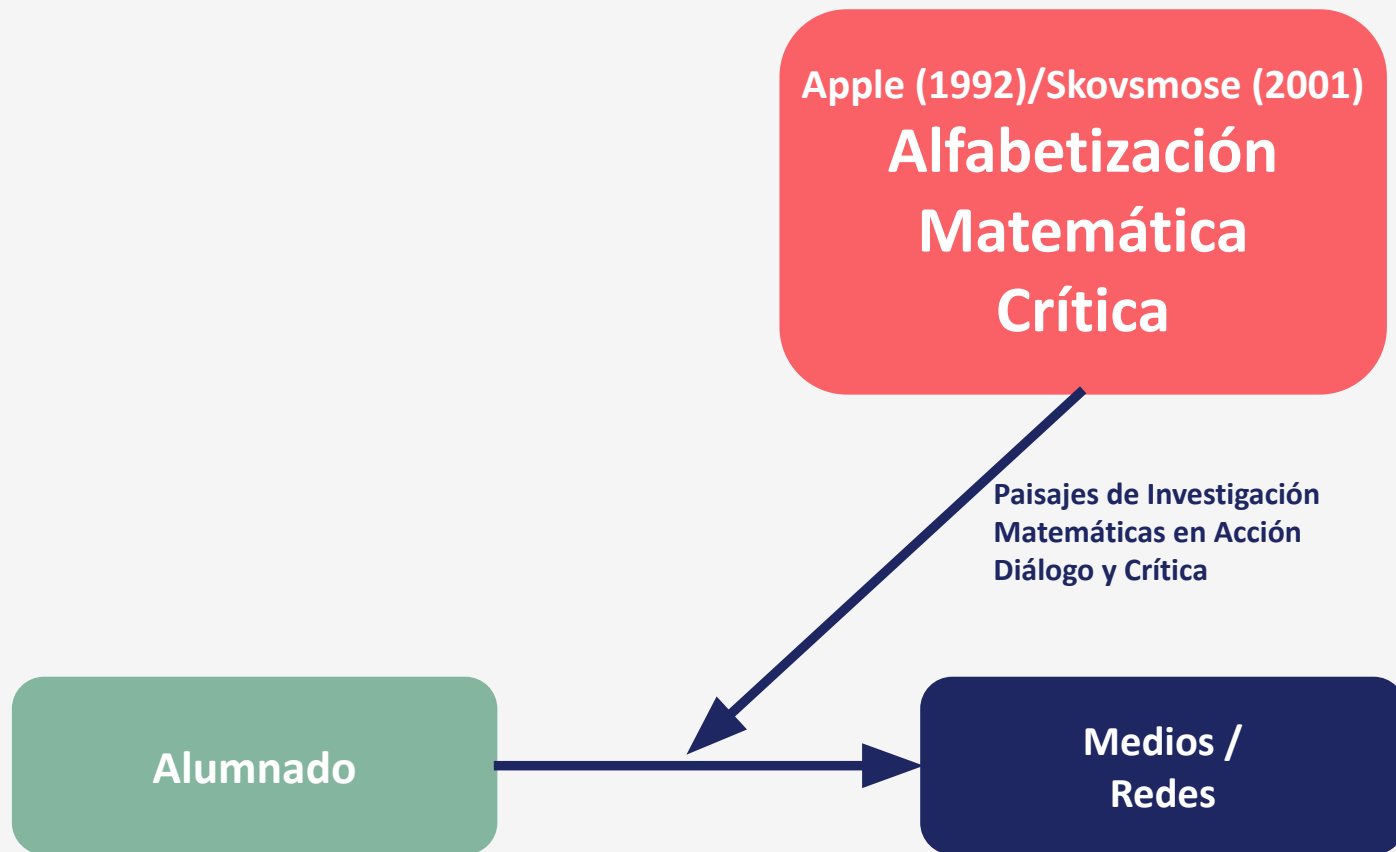
Lección de la historia de RME (Gravemeijer et al., 2016)

La implementación enfatizó la fase horizontal pero
descuidó sistemáticamente la vertical.

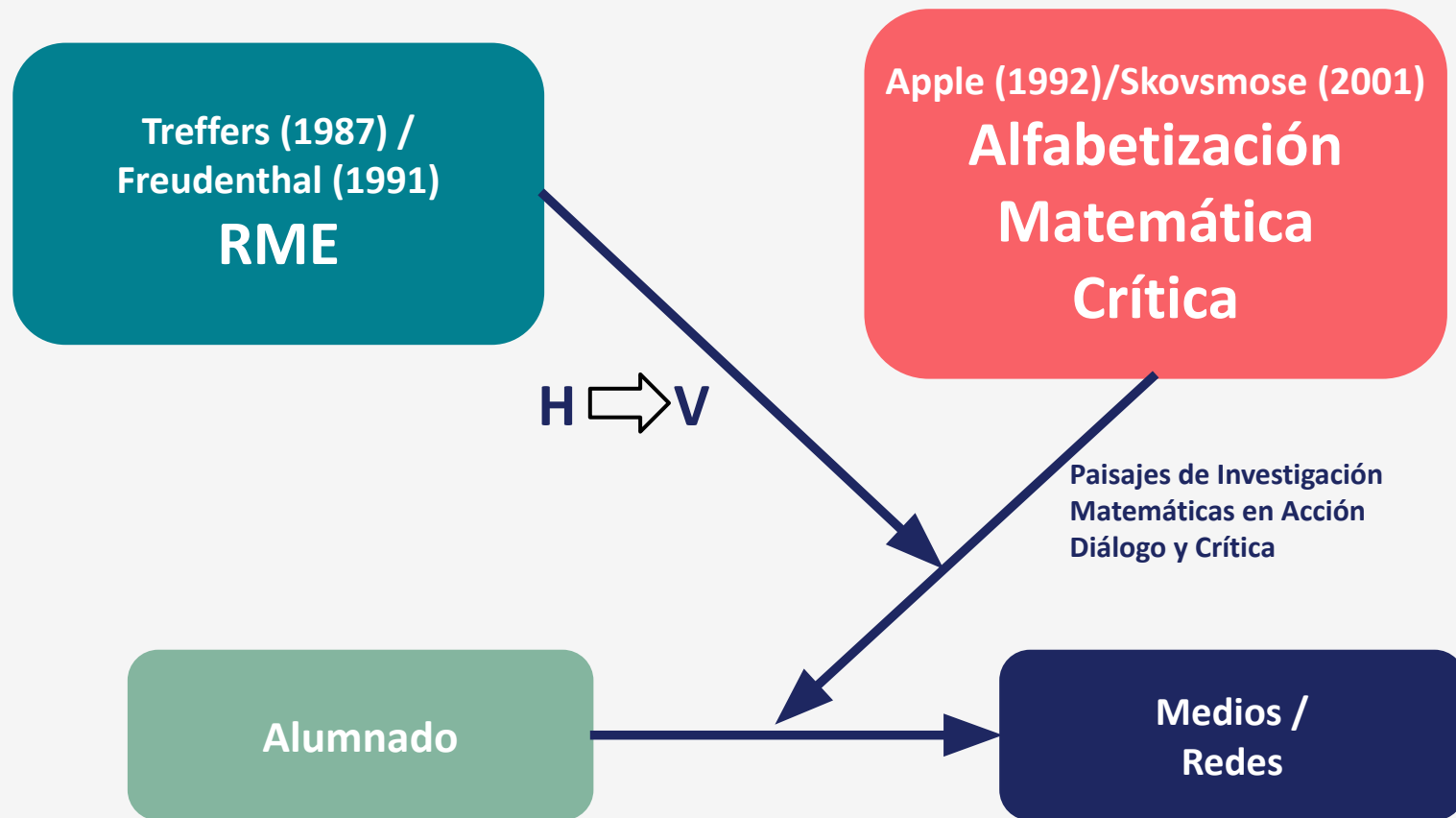
Marco Teórico: Integración



Marco Teórico: Integración



Marco Teórico: Integración



Implementación: Contexto

Nivel: 4º ESO - Matemáticas B
(Académicas)

Unidad: Estadística (Sentido
Estocástico)

Duración: 10 sesiones de 55 minutos

Centro: IES público, Comunidad de
Madrid, Dotación tecnológica estándar

Recursos

Materiales y espacios

Aula informática, Ordenadores
(parejas)
Proyector.

Software

LibreOffice Calc, Genially,
Desmos.

Fuentes de datos

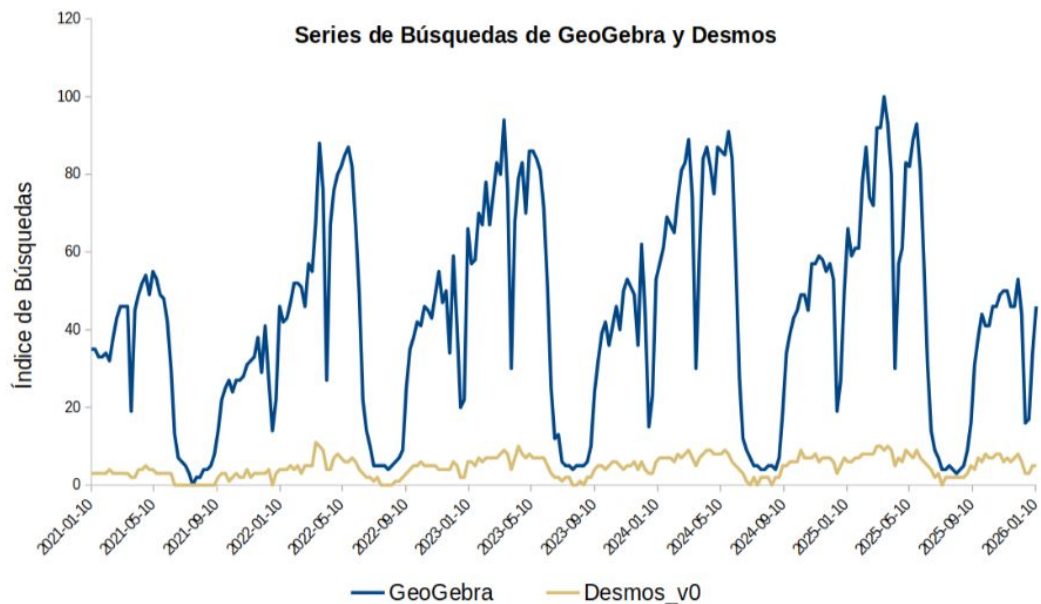
INE, Eurostat, OECD, OWID,
Google Trends, noticias,
artículos, ...

Producto Evaluable: Infografías

GeoGebra despierta mucho más interés educativo que Desmos.

Aunque a simple vista no lo parezca, resulta que las dos series tienen correlación de casi **0.9**

¿Por qué?

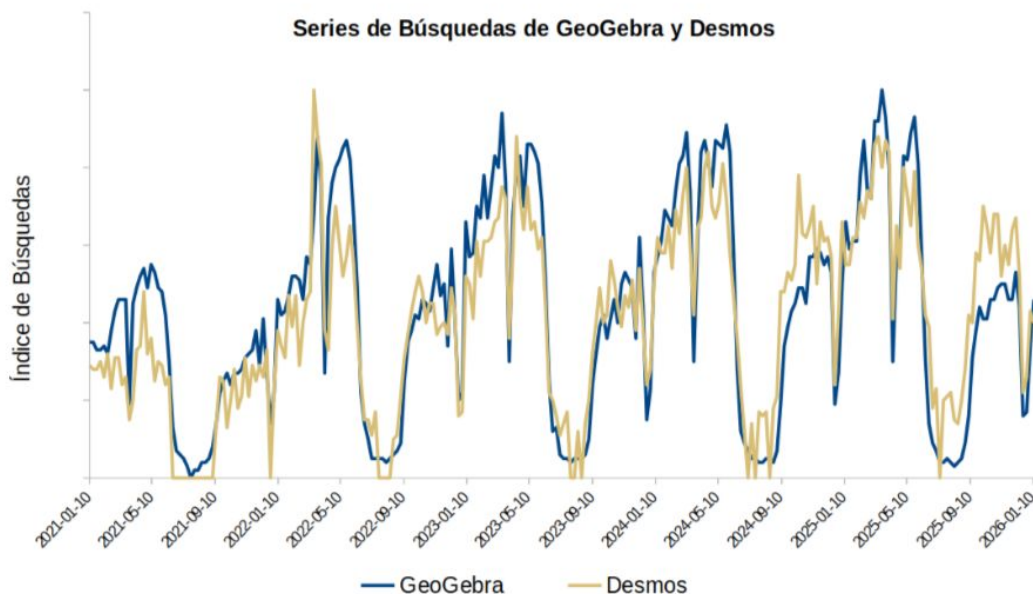


Veamos qué ocurre
con la correlación

Producto Evaluable: Infografías

GeoGebra despierta mucho más interés educativo que Desmos.

Si quitamos la escala, descubrimos que esa correlación proviene de las estacionalidades del verano y de las festividades, es decir, del calendario escolar.



Transversalidad en la Secuencia Didáctica

1. Actividad clave

Tarea principal de la sesión (ej.: análisis de gráficos, cálculo de dispersión, diseño infografía)

2. Matemización H/V

H (horizontal): contextualizar fenómeno. V (vertical): formalizar con herramientas matemáticas. H→V: transición

3. Objetivos

Lectura y discusión, Análisis de datos, Interpretación y modelos, Trabajo colaborativo eficiente, Comunicación

4. Alfabetización crítica

Paisajes de investigación; Matemáticas en acción; Diálogo y crítica

5. Evaluación

Diagnóstica (S0), Formativa (S0-S8): retroalimentación continua.
Sin calificación.
Sumativa (S9)

Secuencia Didáctica: 10 Sesiones

S0

Fase 0: Evaluación diagnóstica inicial (Contextualización)

Datos públicos, análisis crítico de gráficos

S1-S3

Fase 1: Inmersión contextual y pensamiento crítico (Análisis estadístico)

Medidas de centralización, dispersión, organización de datos

S4-S6

Fase 2: Herramientas formales y progresión vertical (Modelización)

Correlación, regresión lineal

S7-S9

Fase 3: Síntesis integradora y comunicación (Producto final)

Elaboración, presentación y evaluación de infografías

Evaluación en la Secuencia

Evaluación Formativa

Sesión 0-8: Retroalimentación durante elaboración mediante

- Orientación sobre coherencia y rigor
- Oportunidades de mejora iterativa
- Coevaluación, autoevaluación
- Rúbrica de seguimiento en Sesión 8

Trabajo cooperativo

- Roles diferenciados por fortalezas
- Interdependencia positiva
- Diario de Equipo

Evaluación Sumativa en Sesión 9

Criterios de evaluación:

- Infografía: Rigor matemático, Calidad comunicativa, Transparencia metodológica
- Diario de Equipo: Progresión

Instrumentos:

Rúbricas para: evaluación formativa + Infografía + Diario de Equipo

Evaluación de la Propuesta: Puntos Fuertes



Autenticidad y relevancia social



Progresión horizontal-vertical explícita



Evaluación competencial integrada



Reproducibilidad y escalabilidad



Criterio de verificabilidad



Atención a la diversidad

Limitaciones y Futuras Líneas de Trabajo

Limitaciones

- Formación docente requerida
- Tiempo del docente para preparación
- Infraestructura tecnológica
- Temporalización ajustada
- Uso del Dato

Futuras líneas de trabajo

- Implementación empírica
- Extensión curricular
- Comunidad docente
- Incorporación de programación

Conclusiones

- Alfabetización matemática crítica + Diseño instruccional RME + Secuencia didáctica estructurada



- i) progresión desde contextos significativos hacia herramientas matemáticas formales
 - ii) productos comunicativos rigurosos
- Competencia estratégica democrática en sociedades saturadas de información cuantitativa.

¡Gracias por su atención!

Apéndices

Producto Evaluable: Infografías

IA generativa: ¿fiable para proyectos grandes?

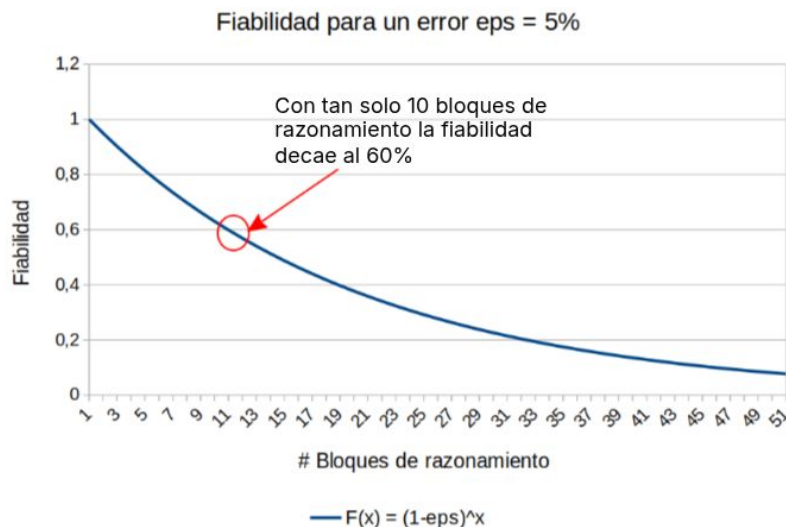
Cuando encadena muchos pasos de razonamiento, su fiabilidad puede colapsar

- Es usual mediante ChatGPT resolver problemas que requieren escribir varios *bloques de razonamiento*.
- Cada bloque puede fallar con probabilidad ϵ (tasa de error).
- Si hay x bloques de razonamiento entonces la Fiabilidad F de ChatGPT se aproxima por:

$$F(x) = (1 - \epsilon) \cdot (1 - \epsilon) \cdots (1 - \epsilon)^{\text{x veces}}$$

Y eso es exactamente:

$$F(x) = (1 - \epsilon)^x$$



Uso de los Datos

